

光通信技术框架版详细复习资料

本资料按图片中的课程能力框架整理，主线为“光器件 -> 系统 -> 相干光通信 DSP”。内容主要依据文件夹中的各章 PPT：Ch1 至 Ch7、Ch10、Ch11、Ch12 与 光接收机灵敏度.pptx，并参考教材 4123.pdf 中光纤通信经典模型、公式和例题类型。

使用方法

- 1. 先看每个大模块开头的“考试抓手”，建立整体框架。
- 2. 再按“功能/原理 -> 关键参数 -> 系统影响 -> 典型题型”复习。
- 3. 最后集中刷第 4 部分的公式表和例题。

PPT 对应关系

框架模块	主要 PPT
光通信背景与系统拓扑	Ch1 光通信背景+课程内容拓扑.pdf、Ch1_光纤通信简介.pdf
光学与波动基础	Ch2_光学概述_中文.pdf、Ch3_波动学基础_中文.pdf
集成波导与 MZM	Ch4_集成光波导 _中文.pdf
光纤波导、损耗、色散、PMD	Ch5_光纤波导_中文.pdf
光源、激光器、EDFA、OSNR	Ch6_光源与光放大器_中文.pdf
光探测器与相干前端	Ch7_光检测器_中文.pdf
相干数字调制	Ch10_相干光系统数字调制_中文.pdf
噪声、SNR、BER、灵敏度、链路预算	Ch11Sec1-2 噪声源与信噪比分析_中文.pdf、Ch11Sec3-5误码率灵敏度链路预算_中文.pdf、光接收机灵敏度.pptx
相干 DSP	Ch12 DSP_Equalazation_中文修改.pdf、Ch12 DSP_Carrier Recovery_中文修改.pdf、Ch12 DSP_Clock_recovery 中文修改.pdf

第一部分 光器件

对应图片框架：光器件（光源、波导/光纤、光探测器、其他）。要求理解器件功能和原理，熟悉关键参数，掌握器件参数对系统性能的影响。

1. 光器件总览

考试抓手

光器件题通常不只问“是什么”，而会追问“这个参数变了，系统性能怎样变”。复习时按下面三句话记：

- 光源决定发射光的功率、波长、谱宽、相位噪声和调制能力。
- 波导/光纤决定光如何被限制、传播、损耗和展宽。
- 探测器决定光如何变成电流，以及接收端噪声、带宽、灵敏度。

器件参数影响系统的通用逻辑

- 功率参数影响链路预算和接收 SNR。
- 带宽参数影响可支持的码元率和 ISI。
- 谱宽/线宽影响色散展宽、相干系统相位噪声和载波恢复难度。
- 损耗参数影响所需发射功率、放大器增益和 OSNR。
- 噪声参数影响 BER、灵敏度和链路可达距离。

2. 光学与波动基础

主要对应： [Ch2_光学概述_中文.pdf](#)、 [Ch3_波动学基础_中文.pdf](#)。

2.1 折射率、光速与斯涅尔定律

折射率：

$$n = \frac{c}{v}$$

其中 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ， v 是光在介质中的传播速度。折射率越大，相速度越慢。

斯涅尔定律：

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

当光从高折射率介质入射到低折射率介质，且入射角超过临界角时发生全反射：

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

系统意义：

- 光纤和集成波导依靠全反射或等效折射率差把光限制在芯区/波导中。
- 接收角、数值孔径 NA、耦合效率都与折射率差有关。

2.2 干涉、衍射与偏振

干涉：

- 两束相干光叠加时，强度取决于相位差。
- MZM、相干接收、90 度混合器都依赖干涉。

衍射：

- 有限孔径会导致光束发散。

- 自由空间光通信和光耦合中，发散角会影响接收功率。

偏振：

- 光的电场方向即偏振态。
- 单模光纤中实际存在两个正交偏振模式。
- 偏振态变化会导致相干接收中的偏振混叠，需要 2x2 MIMO 均衡。

3. 波导与光纤

主要对应：Ch4_集成光波导_中文.pdf、Ch5_光纤波导_中文.pdf。

3.1 波导的功能和原理

波导的功能是把光限制在高折射率区域传播。典型结构包括：

- 集成光波导：芯层折射率高，包层折射率低，用于芯片上的光调制、耦合、分束。
- 光纤：纤芯 n_1 高于包层 n_2 ，可长距离传输。

波导中光不是任意传播，而是形成离散模式。模式可理解为满足边界条件的稳定场分布。

常见概念：

- TE/TM 模式：电场或磁场相对传播方向的分量特征。
- LP 模式：弱导近似下光纤模式常用表示。
- 基模：最低阶模式，单模光纤主要传输基模。
- 多模：多个模式同时传播，会导致模式色散。

3.2 数值孔径 NA

阶跃折射率光纤：

$$NA = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

弱导近似下：

$$NA \approx n_1 \sqrt{2\Delta}$$

其中：

$$\Delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1} \approx \frac{n_1^2 - n_2^2}{2n_1^2}$$

物理意义：

- NA 描述光纤收光能力。
- NA 越大，接收角越大，耦合更容易。
- 但 NA 大通常意味着折射率差大，多模色散可能更严重。

3.3 V 数与单模条件

归一化频率：

$$V = \frac{2\pi a \text{NA}}{\lambda}$$

单模条件：

$$V < 2.405$$

其中 a 是纤芯半径。

典型题型：

给 n_1, n_2, λ , 求最大单模芯半径：

$$a_{\max} = \frac{2.405\lambda}{2\pi \text{NA}}$$

系统意义：

- 波长越长, V 越小, 更容易单模。
- 芯径越大或 NA 越大, V 越大, 更容易多模。
- 单模光纤避免模式色散, 是长距离高速通信基础。

3.4 光纤损耗

光纤损耗常以 dB/km 表示。链路功率计算用 dB 直接相加减：

$$P_{\text{rx}}(\text{dBm}) = P_{\text{tx}}(\text{dBm}) - \alpha L - L_{\text{connector}} - L_{\text{splice}} + G_{\text{amp}} - M$$

主要损耗来源：

- 材料吸收。
- 瑞利散射。
- 微弯、宏弯。
- 接头、连接器和耦合损耗。

常识：

- 1550 nm 附近损耗最低, 典型普通单模光纤约 0.2 dB/km。
- 1310 nm 附近色散较低, 但损耗通常高于 1550 nm。

系统影响：

- 损耗越大, 接收功率越低, SNR/OSNR 越差。
- 长距系统需要 EDFA 或 Raman 放大补偿损耗。
- 每增加一个放大器, 虽然补偿损耗, 但会引入 ASE 噪声。

3.5 光纤色散

光纤色散导致脉冲展宽, 造成码间串扰 ISI。

主要类型：

- 模式色散：多模光纤不同模式传播路径/速度不同。

- 材料色散：折射率随波长变化。
- 波导色散：模式场在芯层/包层分布随波长变化。
- 偏振模色散 PMD：两个正交偏振群速度不同。

3.5.1 模式色散

阶跃多模光纤中，模式色散通常很大。课件例题：

$$\frac{\Delta\tau}{L} \approx \frac{n_1\Delta}{c}$$

当 $n_1 = 1.48$, $n_2 = 1.46$ ：

$$\Delta = \frac{1.48 - 1.46}{1.48} \approx 0.0135$$

$$\frac{\Delta\tau}{L} \approx 67 \text{ ns/km}$$

结论：阶跃多模光纤不适合长距离高速系统。

3.5.2 材料和波导色散

单模光纤无模式色散，主要考虑材料色散和波导色散。

总色散参数：

$$D = D_{\text{material}} + D_{\text{waveguide}}$$

常用展宽公式：

$$\Delta T = DL\Delta\lambda$$

也可写为：

$$\Delta T = 2\pi\beta_2 L \Delta f$$

D 与 β_2 的关系：

$$D = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \beta_2$$

系统意义：

- 色散越大，脉冲展宽越大。
- 谱宽越大，展宽越大，所以 LED 比窄线宽 LD 更受色散限制。
- 速率越高，码元周期越短，对同样展宽更敏感。

3.5.3 色散位移与色散补偿

普通单模光纤：

- 约 1310 nm 零色散。
- 约 1550 nm 最低损耗，但色散约 17 ps/(nm · km)。

色散位移光纤：

- 通过设计波导色散，把零色散点移到 1550 nm。
- 问题：DWDM 中零色散会增强四波混频 FWM。

非零色散位移光纤：

- 在 1550 nm 保留少量残余色散。
- 可减轻 FWM。

色散补偿光纤 DCF：

- 用符号相反的色散补偿传输光纤。
- 缺点：引入额外损耗。

相干系统：

- 通常用 DSP 做数字色散补偿，静态、精确、灵活。

3.6 PMD

PMD 来源：

- 纤芯椭圆。
- 制造应力不均匀。
- 外界扰动导致双折射。

两个影响：

- 两个正交偏振有效折射率不同：相位差变化，偏振态演化。
- 两个偏振群速度不同：出现差分群时延 DGD，造成展宽。

系统影响：

- PMD 是随机时变损伤。
- 低速系统中影响较小，高速相干系统中必须考虑。
- 相干接收中用 2x2 MIMO 自适应均衡跟踪补偿。

4. 集成光器件与 MZM

主要对应： [Ch4_集成光波导_中文.pdf](#)、 [Ch10_相干光系统数字调制_中文.pdf](#)。

4.1 MZM 的功能和原理

MZM 是把电信号调制到光场上的核心器件。基本结构：

- 输入光被分成两路。
- 两臂施加电压，改变相位。
- 两路光重新合束，通过干涉把相位差转化为输出强度或复场变化。

核心物理：

E_{out} 取决于两臂相位差 $\Delta\phi$ 。

当两臂相位相同，干涉增强；相位相反，干涉相消。

4.2 关键参数

- V_{π} : 使两臂产生 π 相位差所需电压。
- 插入损耗: 调制器本身造成的光功率损失。
- 消光比: 1 码和 0 码功率之比。
- 调制带宽: 可支持的高速调制能力。
- 偏置点: 决定线性区、消光点和调制格式。
- 啁啾: 调强同时引入瞬时频率变化, 影响色散传输。

4.3 系统影响

- V_{π} 越低, 驱动电压越小, 能耗越低。
- 插入损耗越大, 链路预算越紧。
- 消光比不足会导致 0 码不为零, 眼图闭合, 接收灵敏度变差。
- 调制带宽不足会导致高速信号失真。
- IQ 调制器可生成 QPSK/QAM, 是相干系统核心。

5. 光源与光放大器

主要对应: [Ch6_光源与光放大器_中文.pdf](#)。

5.1 LED

LED 原理:

- PN 结正向偏置。
- 电子与空穴复合产生光子。
- 主要是自发辐射。

关键参数:

- 中心波长。
- 谱宽。
- 输出光功率。
- 调制带宽。
- 耦合效率。

系统影响:

- 谱宽较宽, 材料色散导致展宽更明显。
- 调制带宽较低, 不适合长距高速。
- 成本低, 适合短距、低速、多模应用。

5.2 半导体激光器 LD

激光器原理:

- 受激辐射。
- 粒子数反转。

- 光学谐振腔提供反馈。
- 增益超过损耗时达到阈值并激射。

阈值条件的物理解释：

光在腔内往返一次，增益必须补偿内部损耗和镜面损耗。

关键参数：

- 阈值电流 I_{th} 。
- 输出功率。
- 斜率效率。
- 谱宽/线宽。
- 纵模间隔。
- 调制带宽。
- RIN 相对强度噪声。
- 波长稳定性。

系统影响：

- 线宽越窄，相干系统相位噪声越小，载波恢复越容易。
- 输出功率越高，链路预算越宽松，但过高可能引入非线性。
- 调制带宽限制发射端最高速率。
- 多纵模会造成模式分配噪声和色散敏感性。

5.3 EDFA

EDFA 功能：

- 在光域直接放大信号。
- 主要工作在 C/L 波段。
- 支持 WDM 多波长同时放大。

关键部件：

- 掺铒光纤。
- 泵浦激光器。
- WDM 耦合器。
- 光隔离器。
- 增益平坦滤波器。

关键参数：

- 增益 G 。
- 噪声系数 F 或 $NF = 10 \log_{10} F$ 。
- 饱和输出功率。
- 增益带宽和平坦度。
- ASE 噪声功率。

噪声系数：

$$F = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}}$$

高增益近似：

$$F \approx 2n_{\text{sp}}$$

EDFA 的系统影响：

- 能补偿光纤损耗，延长传输距离。
- 会引入 ASE，降低 OSNR。
- 多跨段系统中 ASE 逐段累积，OSNR 逐渐下降。

ASE 公式：

单偏振 ASE 功率谱密度常写：

$$S_{\text{ASE}} = n_{\text{sp}} h\nu (G - 1)$$

双偏振、光带宽 B_o 内噪声功率：

$$P_{\text{ASE}} = 2n_{\text{sp}} h\nu (G - 1) B_o$$

OSNR：

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}}$$

常用参考带宽：

$B_{\text{ref}} = 0.1 \text{ nm} \approx 12.5 \text{ GHz}$ ，在 1550 nm 附近。

5.4 Raman 放大器

Raman 放大特点：

- 不需要粒子数反转。
- 放大波长由泵浦波长和玻璃分子振动频率决定。
- 可通过选择泵浦波长实现不同波段放大。
- 可分布式放大，降低链路噪声积累。

课件例题思路：

若中心波长 $\lambda = 1549 \text{ nm}$ ，拉曼增益带宽 $\Delta f = 6 \text{ THz}$ ，则：

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \Delta f}{c}$$

可得约 48 nm，覆盖 C 波段量级。

6. 光探测器

主要对应：Ch7_光检测器_中文.pdf、Ch11Sec1-2 噪声源与信噪比分析_中文.pdf。

6.1 光电探测原理

光探测器把光功率转换为电流。内部光电效应中，入射光子被半导体吸收，产生电子-空穴对。

光电流：

$$I_p = R_d P$$

响应度：

$$R_d = \frac{\eta q}{h\nu} = \frac{\eta q \lambda}{hc}$$

常用近似：

$$R_d(\text{A/W}) \approx \frac{\eta \lambda (\mu\text{m})}{1.24}$$

其中：

- η ：量子效率。
- q ：电子电荷。
- $h\nu$ ：光子能量。

6.2 关键参数

- 响应度 R_d ：单位输入光功率产生的电流。
- 量子效率 η ：入射光子转化为电子-空穴对的效率。
- 暗电流 I_d ：无光照时仍存在的电流。
- 带宽：探测器能响应的最高调制频率。
- 上升时间 t_r ：与带宽近似满足 $f_{3\text{dB}} \approx \frac{0.35}{t_r}$ 。
- 电容 C_d 与负载 R_L ：RC 限制 $f_{3\text{dB}} \approx \frac{1}{2\pi R_L C_d}$ 。
- NEP：噪声等效功率，越小表示能检测更弱光信号。

系统影响：

- 响应度越高，同样光功率产生更大电流，SNR 更好。
- 暗电流越大，散粒噪声越大。
- 带宽不足会导致高速信号边沿变慢、ISI 增加。
- 负载电阻变大可提高电压响应，但会降低带宽。

6.3 PIN

PIN 特点：

- 无内部增益。
- 结构简单，噪声较低。
- 适合功率不太弱、速率较高、成本敏感系统。

噪声：

- 主要包括散粒噪声、暗电流噪声、热噪声和后级电路噪声。

6.4 APD

APD 特点：

- 雪崩倍增，具有内部增益 M 。
- 微弱信号下可提高接收 SNR。

- 雪崩倍增随机，会引入过剩噪声因子 $F_A(M)$ 。

APD 噪声：

$$\sigma_s^2 = 2qM^2F_AR_dP_{in}\Delta f$$

其中 F_A 是过剩噪声因子。

系统影响：

- 增益从 1 增大时，可先克服热噪声，SNR 提升。
- 增益过大时，过剩噪声增强，SNR 反而下降。
- 因此 APD 存在最优倍增因子 M_{opt} 。

6.5 相干接收前端器件

相干接收需要恢复光场的 I/Q 和偏振信息，关键器件包括：

- 本振激光器 LO。
- 90 度光混合器。
- 平衡探测器。
- 偏振分集结构。
- ADC。

平衡探测作用：

- 抑制共模强度噪声。
- 提取信号与本振的拍频项。
- 相比单端检测，可提高相干接收灵敏度。

相干前端输出给 DSP 的是复数基带采样，包含幅度、相位和偏振信息。

第二部分 系统：调制、噪声、检测

对应图片框架：系统（调制、噪声、检测）。要求掌握光调制方法和建模，掌握噪声物理基础与数学建模，理解检测原理，能分析 SNR、BER、接收灵敏度和链路 OSNR 预算。

7. 光通信系统总模型

主要对应：Ch1 光通信背景+课程内容拓扑.pdf、Ch10、Ch11。

7.1 点对点链路组成

典型链路：

比特流？编码/FEC？调制？光发射机？光纤/放大链路？光接收机？DSP/判决？比特流

物理层重点：

- 调制把信息映射到光场的强度、相位、频率或偏振。
- 信道引入损耗、噪声、色散、PMD、非线性。
- 检测把光信号转换为电信号。
- 性能由 SNR、OSNR、BER、接收灵敏度和链路预算衡量。

7.2 应用场景

- 接入网：成本敏感，常见 PON，直接检测多。
- 城域网：多节点、多波长，关注灵活调度和 ROADMs。
- 骨干网：长距大容量，EDFA、多跨段、相干检测、DSP。
- 数据中心互联：高速、短中距、功耗敏感。

8. 光调制方法与数学建模

主要对应：Ch10_相干光系统数字调制_中文.pdf、Ch4。

8.1 光调制方式

常见调制维度：

- 强度调制：OOK、PAM。
- 相位调制：BPSK、QPSK。
- 幅度 + 相位联合调制：QAM。
- 偏振复用：X/Y 两个偏振同时传输。

直接检测系统：

- 常见是 IM-DD，即强度调制、直接检测。
- 接收端只检测 $|E|^2$ ，相位信息丢失。

相干系统：

- 使用 LO 与接收光混频。
- 可以恢复 I/Q 和偏振。
- 支持 QPSK、16QAM 等阶调制。

8.2 通带信号与复基带模型

PPT 中相干数字调制的核心公式：

$$x(t) = 2A(t) \cos(2\pi f_c t + \phi(t))$$

展开：

$$x(t) = 2x_I(t) \cos(2\pi f_c t) - 2x_Q(t) \sin(2\pi f_c t)$$

复基带：

$$x_b(t) = x_I(t) + jx_Q(t)$$

理解：

- I 分量对应同相分量。
- Q 分量对应正交分量。
- 星座图就是 $x_I + jx_Q$ 在复平面上的取值集合。

8.3 常见调制格式

OOK:

- 1 码有光, 0 码无光或低光。
- 系统简单, 但频谱效率较低。
- 常用于 IM-DD。

BPSK:

- 两个相位点, 间隔 180 度。
- 抗噪声能力强。

QPSK/4QAM:

- 每码元 2 bit。
- 频谱效率比 BPSK 翻倍。
- 相干光通信常用。

16QAM:

- 每码元 4 bit。
- 频谱效率高。
- 星座点距离小, 需要更高 OSNR。

判断题常考:

- 频谱效率: $\text{OOK/BPSK} < \text{QPSK} < 16\text{QAM}$ 。
- 噪声容忍度: OOK/BPSK/QPSK 通常优于高阶 QAM。
- 高阶 QAM 更适合短距或高 OSNR 场景。

8.4 码元率、比特率与频谱效率

M 阶调制:

$$R_b = R_s \log_2 M$$

双偏振系统:

$$R_b = 2R_s \log_2 M$$

例:

- 单偏振 QPSK: 每码元 2 bit。
- 双偏振 QPSK: 每码元总计 4 bit。
- 双偏振 16QAM: 每码元总计 8 bit。

9. 噪声物理基础与数学建模

主要对应: Ch11Sec1-2 噪声源与信噪比分析_中文.pdf、Ch6。

9.1 噪声分类

发端噪声:

- 激光相位噪声。
- 激光强度噪声 RIN。
- 模式分配噪声。
- DAC 量化噪声。
- 驱动放大器电噪声。

链路噪声：

- EDFA ASE。
- 非线性噪声，如 FWM。
- 多径干扰 MPI。
- 多模光纤中的模态噪声。

收端噪声：

- 散粒噪声。
- 热噪声。
- 暗电流噪声。
- 信号-ASE 拍频噪声。
- ASE-ASE 拍频噪声。
- TIA/电放大器噪声。

9.2 散粒噪声

散粒噪声来源于光子到达和电子-空穴对产生的随机性。

平均光电流：

$$I_p = R_d P = \frac{\eta q P}{h\nu}$$

散粒噪声方差：

$$\sigma_s^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f$$

特点：

- 白噪声。
- 与平均电流成正比。
- 光功率越大，散粒噪声越大，但信号增加更快，因此 SNR 仍提升。

散粒噪声主导时：

$$\text{SNR} = \frac{\eta P_{\text{in}}}{2h\nu\Delta f}$$

若 $\Delta f = \frac{B}{2}$ 且每比特光子数为 N_p ：

$$\text{SNR} = \eta N_p$$

9.3 热噪声

热噪声来自电阻中电子热运动。常用电流噪声方差：

$$\sigma_T^2 = \frac{4k_B T \Delta f}{R_L}$$

特点：

- 即使无光输入也存在。
- 与温度、带宽成正比。
- 与负载电阻成反比。

热噪声主导时：

- 信号电流 $I \propto P$ 。
- 噪声近似不随光功率变化。
- $\text{SNR} \propto P^2$ 。

散粒噪声主导时：

- 噪声方差 $\propto P$ 。
- $\text{SNR} \propto P$ 。

9.4 ASE 与拍频噪声

EDFA 产生 ASE。光电探测时，探测电流与总光场强度有关：

$$i(t) \propto |E_s + E_{\text{ASE}}|^2$$

展开后有：

- 信号-信号项：有用信号。
- 信号-ASE 拍频项：重要噪声。
- ASE-ASE 拍频项：重要噪声，尤其在光预放接收机。

光预放 OOK 接收机常见假设：

- 0 码无信号，主要有 ASE-ASE 拍频。
- 1 码有信号，既有信号-ASE，也有 ASE-ASE。
- 因此 1 码和 0 码噪声方差通常不同。

9.5 OSNR

OSNR 定义：

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}}$$

注意 OSNR 必须说明参考带宽，通信中常用：

$$B_{\text{ref}} = 0.1 \text{ nm} \approx 12.5 \text{ GHz}$$

多跨段链路中，若每跨 EDFA 补偿光纤损耗：

- 每跨加入一份 ASE。
- 跨数越多，总 ASE 越大。
- OSNR 近似随跨数 N_s 反比下降。

分贝直觉：

- 信号功率 P_{signal} (dBm) 增大，OSNR 增大。
- 放大器噪声系数 NF 增大，OSNR 降低。
- 跨段数 N_s 增大，OSNR 降低。
- 跨距损耗越大，所需增益越大，ASE 越大，OSNR 降低。

10. 检测原理、SNR、BER、灵敏度

主要对应：Ch7、Ch11Sec3-5、光接收机灵敏度.pptx。

10.1 直接检测

直接检测电流：

$$i(t) = R_d P(t)$$

或从光场角度：

$$i(t) \propto |E(t)|^2$$

特点：

- 只能检测强度。
- 结构简单，成本低。
- 常用于 OOK/PAM/IM-DD。
- 无法直接恢复相位，因此不适合高阶相位调制。

10.2 相干检测

相干检测将接收信号与本振光 LO 混频：

$$E_{\text{total}} = E_s + E_{\text{LO}}$$

探测后出现信号与 LO 的拍频项。由于 LO 很强，微弱信号被“放大”到电域。

特点：

- 可恢复 I/Q。
- 可恢复偏振信息。
- 支持 QPSK/QAM。
- 需要 DSP 补偿 CD、PMD、频偏、相位噪声、时钟误差。

10.3 OOK BER 与 Q 因子

OOK 接收端采样电平：

- 1 码：均值 I_1 ，标准差 σ_1 。
- 0 码：均值 I_0 ，标准差 σ_0 。

Q 因子：

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

BER:

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right)$$

重要记忆:

- $\text{BER} < 10^{-9}$: $Q > 6$ 。
- $\text{BER} < 10^{-12}$: $Q > 7$ 。

最佳判决门限近似:

$$\frac{I_D - I_0}{\sigma_0} = \frac{I_1 - I_D}{\sigma_1} = Q$$

若热噪声主导, 且 $\sigma_1 = \sigma_0 = \sigma_T$ 、 $I_0 = 0$:

$$Q = \frac{I_1}{2\sigma_T}$$

10.4 QPSK 与 16QAM BER

QPSK:

$$\text{BER} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

或从码元能量看:

$$\text{BER} \approx \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_s}{2N_0}} \right)$$

16QAM:

课件近似:

$$\text{BER} \approx \frac{3}{8} \text{erfc} \left(\sqrt{\frac{2E_{\text{avg}}}{5N_0}} \right)$$

记忆:

- QPSK 星座点间距大, 抗噪声能力强。
- 16QAM 星座点间距小, OSNR 要求高。
- 同样 BER 和码元率下, 16QAM 比 QPSK 需要更高 OSNR。

10.5 接收机灵敏度

接收机灵敏度定义:

在指定 BER 下, 接收机所需的最小平均光功率。

OOK 理想消光比:

- 1 码平均光子数: N_p 。
- 0 码无光。
- 平均接收功率:

$$P_{\text{rec}} = \frac{N_p h \nu B}{2}$$

其中 B 是比特率。

10.5.1 量子极限

理想量子极限下，无热噪声、暗电流和 ASE。

若 1 码平均光子数 N_p ，产生 m 个电子-空穴对概率为泊松分布：

$$P(m) = \frac{e^{-N_p} N_p^m}{m!}$$

误码只来自 1 码没有产生任何电子-空穴对：

$$\text{BER} = \frac{e^{-N_p}}{2}$$

因此：

- $\text{BER} < 10^{-9}$ 时，1 码平均光子数约需 $N_p > 20$ 。
- 平均每比特光子数约 > 10 photons/bit。

10.5.2 PIN/APD 直接检测灵敏度

热噪声主导：

- $P_{\text{rec}} \propto Q\sqrt{B}$ 。
- 与 NEP 相关，带宽越大，所需功率越高。

散粒噪声主导：

- $P_{\text{rec}} \propto Q^2 B$ 。
- 速率越高，所需功率线性增加。

APD：

- 内部增益可改善热噪声受限系统。
- 但过剩噪声导致存在最优增益。

10.5.3 光预放 OOK 灵敏度

光预放系统主要受 ASE 拍频噪声限制。课堂公式：

$$N_p = \frac{F_n}{2} \left[Q^2 + Q \sqrt{r_o - \frac{1}{2}} \right]$$

其中：

- F_n ：光放大器噪声指数。
- $r_o = \frac{\Delta \nu_o}{\Delta f}$ ：光滤波器带宽与电噪声带宽之比。

结论：

- 噪声指数越小，灵敏度越好。
- 光滤波器越窄，ASE 越少，但不能窄到削弱信号。

10.5.4 相干检测 OSNR 灵敏度

相干系统常用 $\frac{E_s}{N_0}$ 和 OSNR 关联：

$$\text{OSNR} = \frac{E_s}{N_0} \frac{R_s}{B_{\text{ref}}}$$

分贝形式：

$$\text{OSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10} \left(\frac{E_s}{N_0} \right) + 10 \log_{10} \left(\frac{R_s}{B_{\text{ref}}} \right)$$

课件典型结果：

- 28 GBd QPSK, $\text{BER} = 10^{-3}$, $\frac{E_s}{N_0} > 9.5$, $\text{OSNR}_{\text{min}} \approx 13.2 \text{ dB}$ 。
- 28 GBd 16QAM, $\text{BER} = 10^{-3}$, $\text{OSNR}_{\text{min}} \approx 20 \text{ dB}$ 。

11. 光纤链路 SNR/OSNR 预算能力

主要对应：Ch6、Ch11Sec3-5。

11.1 功率预算

基本步骤：

1. 把发射功率写成 dBm。
2. 减去光纤损耗 αL 。
3. 减去连接器、接续、器件插入损耗。
4. 加上放大器增益。
5. 减去系统余量。
6. 与接收机灵敏度比较。

判断：

- 若 $P_{\text{rx}} \geq P_{\text{sensitivity}} + M$ ，功率预算满足。
- 若不满足，需要提高发射功率、减少损耗、增加放大器或降低系统要求。

11.2 OSNR 预算

单跨 EDFA 近似：

$$P_{\text{ASE}} = 2n_{\text{sp}}h\nu(G-1)B_{\text{ref}}$$
$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}}$$

多跨近似：

$$P_{\text{ASE, total}} \approx N_s P_{\text{ASE, span}}$$

所以：

$$\text{OSNR}_{\text{total}} \approx \frac{P_{\text{signal}}}{N_s P_{\text{ASE, span}}}$$

分贝趋势：

$$\text{OSNR}_{\text{total,dB}} \approx P_{\text{signal}}(\text{dBm}) - P_{\text{ASE,span}}(\text{dBm}) - 10 \log_{10} N_s$$

考试常见变量：

- 发射/入纤功率 P_{signal} 。
- 跨段长度 L_s 。
- 损耗系数 α 。
- EDFA 增益 $G \approx \alpha L_s$ 。
- 噪声指数 NF。
- 跨段数 N_s 。
- 参考带宽 $B_{\text{ref}} = 0.1 \text{ nm}$ 。

11.3 OSNR 与 BER 的连接

链路预算最终要落到 BER：

链路参数 $\rightarrow$ OSNR $\rightarrow$ SNR 或 $E_s/N_0 \rightarrow$ BER

对相干系统：

$$\text{SNR} = \frac{B_{\text{ref}}}{R_s} \text{OSNR}$$

如果已知调制格式的 BER 门限，就能判断链路是否可用。

典型结论：

- 同样 OSNR 下，码元率越高，SNR 越低。
- 同样码元率下，高阶 QAM 需要更高 OSNR。
- FEC 可以放宽前向 BER 要求，例如常见预 FEC BER 门限约 10^{-3} 或 2×10^{-2} ，取决于码型。

第三部分 相干光通信系统数字信号处理

对应图片框架：掌握光通信系统数学建模能力；了解信道均衡、载波恢复以及时钟恢复模块算法；具备一定数学仿真实践能力。

12. 相干系统数学建模

主要对应：Ch10、Ch12。

12.1 复包络模型

相干系统中，光场可表示为：

$$E(t) = \text{Re} \{ A(t) e^{j2\pi f_c t} \}$$

其中 $A(t)$ 是复包络，包含幅度和相位。

数字调制后：

$A(t)$ 由星座符号序列和脉冲成形滤波器决定。

接收端经过相干检测和 ADC 后得到复数采样：

$$x[k] = x_I[k] + jx_Q[k]$$

偏振复用时有两个复数序列：

$$x_X[k], x_Y[k]$$

12.2 光纤线性信道模型

色散是线性时不变损伤，频域可表示为：

$$Y(f) = H_{\text{CD}}(f)X(f)$$

DSP 色散补偿思路：

$$\hat{X}(f) = H_{\text{CD}}^{-1}(f)Y(f)$$

或乘以光纤色散传递函数的共轭/逆函数。

12.3 离散信道模型

自适应均衡中常用：

$$x[k] = h[k] * s[k] + \eta[k]$$

均衡器输出：

$$y[k] = \mathbf{w}^H \mathbf{x}[k]$$

其中：

- $h[k]$ ：信道冲激响应。
- $s[k]$ ：发送符号。
- $\eta[k]$ ：AWGN。
- $\mathbf{w}$ ：均衡器系数。

13. 信道均衡

主要对应：Ch12 DSP_Equalization_中文修改.pdf。

13.1 CD 静态均衡

色散展宽：

$$\Delta T = DL\Delta\lambda = 2\pi\beta_2 L\Delta f$$

CD 特点：

- 色散参数和链路长度基本不随时间变化。
- 对两个偏振影响近似相同。
- 适合静态补偿。

为什么常用频域均衡：

- 长距高速系统中色散展宽可能跨越大量码元。
- 时域 FIR 抽头数可能达到几百或几千。
- FFT/IFFT 频域补偿复杂度更低。

13.2 迫零均衡 ZF

目标：

$$h[k] * w^*[k] = \alpha \delta[k - d]$$

即联合响应只保留一个延迟抽头，消除 ISI。

缺点：

- 忽略噪声。
- 可能在信道频率响应很小处放大噪声。
- 需要很长甚至无限冲激响应。

13.3 MMSE 与 LMS

MMSE 目标：

最小化均方误差：

$$J = \mathbb{E} \{ |s[k] - y[k]|^2 \}$$

误差：

$$e[k] = s[k] - y[k]$$

LMS 更新：

$$\mathbf{w}[k] = \mathbf{w}[k-1] + \mu \mathbf{x}[k] e^*[k]$$

步长 μ ：

- 大：收敛快，但稳态误差大，可能不稳定。
- 小：收敛慢，但稳态误差小。

13.4 偏振复用 2x2 MIMO 蝶形均衡

偏振复用接收端有两个输入 x_H, x_V ，两个输出 y_1, y_2 。

蝶形结构：

$$y_1 = \mathbf{w}_{1V}^H \mathbf{x}_V + \mathbf{w}_{1H}^H \mathbf{x}_H$$

$$y_2 = \mathbf{w}_{2V}^H \mathbf{x}_V + \mathbf{w}_{2H}^H \mathbf{x}_H$$

功能：

- 解偏振复用。
- 补偿偏振旋转。
- 补偿 PMD。
- 补偿残余线性损伤。

13.5 CMA 与 RDE

CMA 恒模算法：

- 适合 QPSK 等恒模星座。

- 不需要训练序列。
- 目标是让输出模长趋于常数。

局限：

- 对 16QAM 等非恒模星座效果不好。

RDE 半径导向均衡：

- 适合多半径 QAM 星座。
- 将 QAM 星座分成多个半径集合。
- 误差信号由输出点到最近合法半径的距离构造。

记忆：

- QPSK：CMA 常用。
- 16QAM：RDE 或 DD-LMS 更合适。

14. 载波恢复

主要对应：Ch12 DSP_Carrier Recovery_中文修改.pdf。

14.1 载波频率偏移与相位噪声

均衡后信号模型：

$$y[k] = s[k]e^{j(\theta[k] + 2\pi\Delta f kT_s)} + \eta[k]$$

其中：

- Δf ：发射激光器与 LO 的频率偏移。
- $\theta[k]$ ：相位噪声。
- T_s ：码元周期。

频偏：

- 来源于 Tx 激光器和 LO 激光器中心频率不完全一致。
- 可达 GHz 量级。
- 表现为星座随时间持续旋转。

相位噪声：

- 来源于激光器线宽。
- 表现为星座随机旋转扩散。

相位噪声模型：

$$\theta[k] = \theta[k-1] + \Delta\theta[k]$$

$$\text{var}(\Delta\theta) = 2\pi\Delta\nu T_s$$

结论：

- 线宽越大，相位噪声越强。
- 码元率越低， T_s 越大，相位噪声累积越严重。

14.2 QPSK 四次方频偏估计

QPSK 星座具有四重旋转对称性。对接收信号四次方：

$$(y[k])^4$$

可以消除 QPSK 调制信息，保留 4 倍频偏。

步骤：

1. 计算 $(y[k])^4$ 。
2. 做 FFT，找到频谱峰值。
3. 峰值频率除以 4，得到 Δf 。
4. 乘 $e^{-j2\pi\Delta f kT_s}$ 补偿频偏。

适用：

- QPSK/M-PSK。
- 对 M-QAM 可扩展，但需注意调制信息不能完全消除。

14.3 Viterbi & Viterbi 相位恢复

Viterbi & Viterbi 算法适用于 M-PSK。

思想：

- 对接收信号取 M 次方，消除调制相位。
- 对一段符号进行滤波平均，降低 AWGN 影响。
- 估计相位后除以 M。
- 做相位解包裹，避免相位跳变。

影响因素：

- OSNR 越低，滤波器要更平滑。
- 相位噪声越大，滤波窗口不能太长，否则跟踪不及时。

14.4 Decision-Directed 相位恢复

DD 算法用判决后的星座点作为参考：

$$e_{\text{phase}} = \angle (y[k] \hat{s}^*[k])$$

优点：

- 可用于 QAM。
- 高 OSNR 下性能好。

缺点：

- 判决错误会反馈到相位估计。
- 对低 OSNR 或快速相位噪声更敏感。

15. 时钟恢复

主要对应：Ch12 DSP_Clock_recovery 中文修改.pdf。

15.1 时钟误差类型

时钟恢复目标：

在最佳采样时刻对信号采样，减少 ISI。

时钟误差：

- 采样相位误差：采样点固定偏早或偏晚。
- 采样频率误差：发送端和接收端采样时钟频率不一致，最佳采样点随时间漂移。

15.2 典型时钟恢复结构

纯数字时钟恢复常包括：

1. 插值器 Interpolator。
2. 定时误差检测器 TED。
3. 环路滤波器 LF。
4. 数字控制振荡器 NCO。

工作流程：

采样信号？插值？TED 估计误差？LF 平滑控制量？NCO 更新插值位置

15.3 插值器

插值器作用：

根据已有采样点估计非整数采样时刻处的波形值。

PPT 中提到三次拉格朗日插值器：

- 常用 4 抽头结构。
- 通过分数间隔 μ 调整采样位置。

15.4 TED

常见 TED：

Gardner TED：

- 经典算法。
- 对 NRZ/RZ 脉冲表现好。
- 对小滚降奈奎斯特脉冲性能下降。

Modified Gardner TED：

- 基于码元功率。
- 更适合小滚降因子。

Godard TED：

- 可在频域实现。
- 如果 DSP 链已有 FFT/IFFT，例如 CD 补偿，可降低复杂度。

15.5 环路滤波器与 NCO

环路滤波器：

- 通常用 PI 滤波器。
- 控制反馈环路稳定性。

NCO：

- 根据 LF 输出更新分数间隔。
- 决定下一次插值采样位置。

关键权衡：

- 环路带宽大：跟踪快，但噪声更容易进入。
- 环路带宽小：噪声平滑好，但跟踪慢。

16. 数学仿真实践能力

考试若出现仿真/建模题，通常不是考代码语法，而是考你能否搭出正确模型。

16.1 一个相干系统仿真链路

推荐流程：

1. 生成随机比特。
2. 映射为 QPSK/16QAM 星座。
3. 脉冲成形，例如 RRC。
4. 加入光纤信道：CD、PMD、损耗、ASE、频偏、相位噪声。
5. 相干接收与采样。
6. CD 补偿。
7. MIMO 均衡。
8. 频偏补偿。
9. 相位恢复。
10. 时钟恢复或重采样。
11. 判决解映射。
12. 统计 BER、EVM、SNR、星座图。

16.2 必会观察量

- 时域波形：看脉冲展宽和 ISI。
- 频谱：看带宽、滤波和频偏。
- 星座图：看噪声、相位旋转、偏振混叠、均衡效果。
- 眼图：IM-DD 中看码间串扰和判决裕量。
- BER 曲线：看性能是否达到门限。
- OSNR/SNR 曲线：看链路预算。

16.3 常见仿真结论

- 增大光纤长度，CD/PMD 和 ASE 累积更严重。
- 增大 EDFA 噪声系数，OSNR 下降。
- 增大调制阶数，星座点变密，BER 对噪声更敏感。
- 增大激光线宽，星座相位扩散更明显。
- 均衡收敛前星座混叠，收敛后星座恢复。

第四部分 深度理解、概念辨析与前沿视角

这一部分不是简单补公式，而是帮助你把光通信技术从“零散知识点”变成一套能自己推理的体系。很多期末题表面问器件、噪声、灵敏度，实质是在考你能不能把物理层链路串起来：

光场 → 器件参数 → 信道损伤 → 噪声统计 → SNR/OSNR → BER/灵敏度

17. 光通信这门课的底层主线

17.1 光通信不是“光器件课”，而是物理层系统工程

这门课容易被误解成很多器件名词的堆叠：LED、LD、MZM、EDFA、PIN、APD、90 度混合器、DSP。真正的主线其实是：

1. 用光场携带信息。
2. 用器件把电信号映射到光场，再把光场映射回电信号。
3. 在传播中不断面对损耗、色散、噪声和非线性。
4. 用系统设计、放大、调制格式、检测方式和 DSP 在这些约束之间做取舍。

因此你复习时不要只问“某器件是什么”，而要追问四个问题：

- 它控制的是光场的哪个维度：强度、相位、频率、偏振，还是空间模式？
- 它引入或抑制了什么损伤：损耗、噪声、色散、非线性，还是带宽限制？
- 它的关键参数进入哪个公式：功率预算、OSNR、BER、灵敏度，还是均衡器长度？
- 如果参数变差，系统会以什么形式付出代价：更高发射功率、更短距离、更低调制阶数，还是更复杂 DSP？

17.2 光通信系统的几个永恒矛盾

矛盾一：功率越大，OSNR 越好，但非线性越严重。

直觉上，发射功率越高，接收端 SNR 越好；但光纤有 Kerr 非线性，功率过高会引入自相位调制、交叉相位调制、四波混频等非线性损伤。长距相干系统中通常存在一个最优入纤功率，不是越大越好。

矛盾二：频谱效率越高，噪声容限越低。

QPSK 到 16QAM、64QAM 的升级，本质是在同样带宽内塞更多星座点。星座点越密，最小欧氏距离越小，所以同样噪声下更容易判错。高阶 QAM 是用 OSNR 裕量换频谱效率。

矛盾三：零色散不总是好事。

低色散能减少脉冲展宽，但在 WDM 系统中，接近零色散会让不同波长之间更容易满足相位匹配条件，增强 FWM 串扰。因此 DWDM 长距系统常希望有适量残余色散，而不是绝对零色散。

矛盾四：器件越简单，DSP 往往越复杂。

IM-DD 结构简单，但丢失相位信息，色散补偿能力有限；相干接收器件复杂、功耗高，但把光场完整搬到数字域，可以用 DSP 补偿 CD、PMD、频偏和相位噪声。

矛盾五：滤波越窄，噪声越少，但信号也可能被削弱。

光预放接收机中，窄光滤波器能减少 ASE，从而提高灵敏度；但滤波器太窄会削掉信号频谱边缘，引入码间串扰。所有滤波器设计都在“降噪”和“保真”之间折中。

18. 光器件部分的深度理解

18.1 “光线”与“模式”的区别

初学时常用射线理论理解全反射，但光纤通信真正依赖的是波动理论中的模式。

- 射线图像适合解释接收角、NA、全反射。
- 模式图像适合解释单模条件、模式色散、偏振模式和波导色散。

射线说“光沿不同路径走”，模式说“电磁场满足边界条件后只能以特定场分布传播”。多模光纤的本质不是很多条独立光线，而是很多个传播常数不同的本征模式同时传播。

深刻理解：单模光纤的优势不是“只有一条光线”，而是只允许一个空间模式传播，从根本上消除了模式间群时延差。

18.2 NA 大一定好吗？

NA 大意味着接收角大、耦合容易，但它不是单调有利参数。

参数变化	好处	代价
NA 增大	更容易把光耦合进光纤	V 增大，更容易多模
芯径增大	耦合容差更好	V 增大，模式数增多
波长增大	V 减小，更容易单模	某些器件响应和材料损耗会变化

所以光纤设计不是单纯追求大 NA，而是看应用：短距多模链路希望易耦合；长距高速链路更重视单模和低色散。

18.3 损耗、色散、非线性不是同一种“变差”

这三个概念经常混在一起，但物理性质完全不同。

损伤	作用对象	是否线性	主要后果	常见补偿方式
损耗	光功率幅度	线性	功率下降、OSNR 下降	EDFA/Raman、提高发射功率
色散 CD	频率相关相位	线性	脉冲展宽、ISI	DCF、DSP 频域均衡
PMD	偏振相关群时延	近似线性但时变	偏振混叠、展宽	2x2 MIMO 自适应均衡
非线性	强度相关相位/频率混频	非线性	星座畸变、WDM 串扰	降功率、DBP、优化链路

一个很有用的判断：

能不能用一个固定传递函数 $H(f)$ 描述？如果能，多半是线性损伤，例如 CD；如果损伤大小依赖信号功率甚至依赖相邻信道，多半涉及非线性。

18.4 CD 与 PMD 的根本区别

CD 和 PMD 都会造成展宽，但考试和工程中必须区分：

- CD 是频率维度的问题：不同频率分量群速度不同。
- PMD 是偏振维度的问题：两个正交偏振模式群速度不同。

CD 通常稳定，因为光纤长度和色散参数基本固定；PMD 随温度、应力、振动随机变化。因此 CD 可用静态均衡，PMD 要自适应跟踪。

一个记忆方式：

CD：同一偏振内，不同频率走散

PMD：同一频率附近，不同偏振走散

18.5 LED 与 LD 的本质差别

LED 和 LD 都能发光，但系统意义完全不同。

LED 是自发辐射主导，光子相位随机，所以谱宽宽、相干性差、调制带宽低。LD 是受激辐射和谐振腔反馈共同作用，光子相位相关性强，所以谱宽窄、方向性好、功率高。

更深一点看：

LD 不只是“更亮的 LED”，而是从非相干光源变成相干光源。相干光源允许我们利用相位、频率和偏振这些更高级的调制维度，这正是相干光通信能发展起来的前提。

18.6 MZM 为什么重要

MZM 的核心价值是：它把“电压控制相位”转化成“可控的光场输出”。如果只用直接调制激光器，容易引入啁啾、带宽受限、线性度不足。MZM/IQ 调制器则可以更精确地控制复光场。

对相干通信而言，调制器不是简单地“开关光”，而是在复平面上放置星座点。因此 IQ 调制器的作用可以理解为：

电信号的 I/Q 分量 $\rightarrow$ 光场的实部/虚部

理解这个映射后，QPSK、16QAM、偏振复用都不再是孤立概念，而是“在光场多个自由度上装载信息”。

18.7 EDFA 的深层理解：放大器为什么一定带噪声

理想情况下我们希望只放大信号，不放大噪声。但光放大器的受激辐射过程总伴随自发辐射，EDFA 会产生 ASE。量子力学上，相位不敏感放大器存在最低噪声代价，工程上体现为噪声系数不可能为 0 dB，理想高增益光放大器的噪声系数下限约为 3 dB。

这句话很重要：EDFA 解决的是功率不够的问题，但它不能无代价地恢复信息质量。放大器可以把信号功率抬高，却会同时注入新的 ASE，使 OSNR 下降。

18.8 PIN、APD、光预放、相干 LO 是一类思想

这几个东西表面不同，本质都在解决同一问题：微弱光信号产生的电流太小，容易被接收端热噪声淹没。

方法	增益发生在哪里	优点	代价
APD	光电转换内部雪崩倍增	提高电流，压过热噪声	过剩噪声、偏压复杂
光预放 EDFA	光电探测前的光域	可接近高灵敏度	ASE 与拍频噪声
相干 LO	光电混频中	强 LO 把弱场线性搬到电域	结构复杂、需 DSP

这个统一视角很有用：它们都是在“热噪声之前”增强有用信号，只是增强机制不同。

19. 系统、噪声与检测的深度理解

19.1 直接检测为什么丢相位

直接检测是平方律检测：

$$i(t) \propto |E(t)|^2$$

如果光场写作 $E = Ae^{j\phi}$ ，则：

$$|E|^2 = A^2$$

相位 ϕ 消失了。因此直接检测天然适合强度调制，却不能直接区分 BPSK/QPSK 这类纯相位调制。

相干检测通过引入本振：

$$|E_s + E_{LO}|^2 = |E_s|^2 + |E_{LO}|^2 + 2 \operatorname{Re}\{E_s E_{LO}^*\}$$

关键是交叉项 $E_s E_{LO}^*$ 保留了信号场相对于 LO 的相位信息。相干检测不是简单“更灵敏”，而是把光场从不可见的光频搬移到可采样的电基带。

19.2 SNR、OSNR、Q 因子、BER 的层级关系

这几个量容易混：

- SNR 是某个检测变量上的信号与噪声比，通常在电域或等效基带域。
- OSNR 是光域信号功率与 ASE 噪声功率之比，必须指定参考带宽。
- Q 因子是 OOK 判决电平间隔相对于噪声标准差的归一化距离。
- BER 是最终误判概率，是系统性能的最终指标之一。

它们的关系可以理解为：

$$\text{链路物理参数} \rightarrow \text{OSNR/SNR} \rightarrow \text{判决距离} \rightarrow \text{BER}$$

OSNR 不等于 BER。调制格式、码元率、滤波、DSP、FEC 都会影响从 OSNR 到 BER 的映射。

19.3 为什么 OOK 的 1 码和 0 码噪声方差可能不同

在简单通信课里常假设两个电平方差相同，但光接收机里经常不成立。

原因是很多噪声与光功率有关：

- 散粒噪声方差与平均光电流有关。
- 光预放系统中，1 码有信号-ASE 拍频，0 码没有或很弱。
- 0 码主要受 ASE-ASE、热噪声、暗电流影响。

所以 OOK 的 BER 分析常写：

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

而不是简单地只用一个 σ 。这也是光通信接收机分析比基础数字通信更“物理”的地方。

19.4 热噪声主导与散粒噪声主导的直觉

热噪声像接收电路自带的背景噪声，不管有没有光都存在。若热噪声主导，增大光功率会让信号电流线性增大，而噪声近似不变，所以：

$$\text{SNR} \propto P^2$$

散粒噪声来自光电转换本身，光越强，平均光电流越大，量子起伏也越大。由于噪声方差正比于光功率，SNR 只随功率线性增加：

$$\text{SNR} \propto P$$

深刻理解：热噪声是“接收机不够安静”，散粒噪声是“光子本身有量子涨落”。前者可通过增益、低噪声电路、冷却等改善；后者是量子极限的一部分。

19.5 接收机灵敏度的真正含义

灵敏度不是一个独立器件参数，而是“在指定系统条件下达到指定 BER 所需的最小平均接收功率”。它至少依赖：

- 调制格式。
- 比特率或码元率。
- 接收机噪声类型。
- 判决门限。
- 是否有光预放。
- 是否有 FEC。
- 消光比、抖动、带宽、滤波等实现代价。

所以看到“灵敏度 = -x dBm”时，要追问：对应多大速率？什么 BER？是否预 FEC？什么调制格式？PIN 还是 APD？有没有光预放？

19.6 量子极限为什么如此低，实际系统为什么达不到

量子极限中，若 1 码只要产生一个光电子就能被正确识别，则误码来自“1 码没有产生任何光电子”的泊松概率：

$$\text{BER} = \frac{e^{-N_p}}{2}$$

这给出极低的光子数要求。但实际系统远达不到理想值，原因包括：

- 热噪声和暗电流存在。
- 探测器量子效率小于 1。
- 带宽限制和滤波失真。
- 光预放 ASE 噪声。
- 判决门限、时钟抖动、消光比有限。
- 高速系统中还要考虑色散、非线性和 DSP 误差。

深刻理解：量子极限是“物理可能性的下限”，不是工程系统自然能达到的性能。

19.7 FEC 的角色：不是提高 OSNR，而是改变可接受 BER

FEC 不会让接收到的光信号本身更干净，也不会提高实际 OSNR。它做的是用冗余编码纠正一部分错误，使系统可以在更高的预 FEC BER 下工作。

所以 FEC 的作用可以理解为：

降低达到同样最终 BER 所需的 OSNR

代价是：

- 净速率下降，存在编码开销。
- DSP 复杂度和功耗增加。
- 时延增加。

这也是现代相干系统能使用高阶 QAM 和接近 Shannon 极限传输的重要原因之一。

20. 相干 DSP 的深度理解

20.1 DSP 为什么能补偿很多光域损伤

相干接收把光场的复包络采出来，等价于把光纤信道搬到数字域。只要损伤可被数学建模，而且信息没有被完全丢失，就可以用 DSP 逆变换或估计算法补偿。

这句话里的限制很关键：

- CD 是线性、稳定、可逆的，所以很好补。
- PMD 是线性但时变的，所以要自适应补。
- 频偏和相位噪声是相位旋转，所以可估计补偿。
- 非线性依赖功率和波形，补偿更难，复杂度高。
- 直接检测丢失相位，所以很多相干 DSP 思路不能直接套用。

20.2 为什么 CD 补偿通常放在 DSP 前面

长距链路中 CD 会把一个符号能量扩散到很多符号周期。若不先补偿 CD，后续时钟恢复、偏振均衡、载波恢复都面对严重展宽的信号，算法更难收敛。

频域 CD 补偿的本质是给每个频率分量加上相反的相位：

$$\hat{X}(f) = H_{\text{CD}}^{-1}(f)Y(f)$$

它不是“把脉冲变窄”的魔法，而是利用已知线性相位响应，把不同频率分量重新对齐。

20.3 2x2 MIMO 均衡为什么叫“蝶形”

偏振复用中，发射的 X/Y 两个偏振经过光纤后会混合。接收端的两个偏振分量各自都含有两个发射偏振的信息，所以需要四个 FIR 滤波器：

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{1X} & w_{1Y} \\ w_{2X} & w_{2Y} \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_X \\ x_Y \end{bmatrix}$$

这就是“蝶形”结构。它不是为了好看，而是因为偏振信道本身就是一个 2×2 的线性混合系统。

20.4 CMA、RDE、DD-LMS 的区别

算法	依赖训练序列	适合星座	核心思想	局限
LMS/DA-LMS	需要	任意	让输出接近已知训练符号	需要训练开销
CMA	不需要	QPSK 等恒模	让输出模长趋于常数	不适合高阶 QAM
RDE	不需要	16QAM/64QAM	让输出落到合法星座半径	仍可能有局部收敛问题
DD-LMS	不需要显式训练	高 OSNR 下任意	用判决结果当参考	判错会传播

深刻理解：盲均衡不是“什么都不知道也能恢复”，而是利用调制格式的结构先验。例如 CMA 利用恒模，RDE 利用 QAM 的半径集合，DD 利用判决后的星座点。

20.5 频偏与相位噪声的区别

两者都会让星座旋转，但性质不同。

项目	频偏	相位噪声
来源	Tx 激光器与 LO 中心频率不同	激光器线宽导致随机相位漂移
星座表现	匀速旋转	随机抖动和扩散
数学形式	$2\pi\Delta f kT_s$	$\theta[k]$ 随机游走
补偿方法	估计固定频偏后去旋转	持续跟踪相位

频偏像时钟上的固定快慢误差，相位噪声像指针在走的时候不断抖动。前者可以一次估计，后者必须持续跟踪。

20.6 时钟恢复不是“找最大点”这么简单

时钟恢复的目标是让采样点落在眼图最开的位置。高速相干系统中 ADC 已经采了离散点，最佳采样位置往往在两个采样点之间，所以需要插值器。

完整闭环是：

插值 → TED → 环路滤波 → NCO → 更新插值位置

TED 估计“早了还是晚了”，环路滤波器决定如何平滑调整，NCO 负责产生下一个采样位置。它本质上是一个数字锁相环。

21. 前沿视角：从期末知识到现代光网络

这一节不是考试硬背内容，但能帮助你理解为什么课程要讲这些东西。

21.1 相干通信的产业趋势

现代长距、城域和数据中心互联越来越依赖相干技术。原因是频谱资源有限，必须提高每 Hz 的比特数；而高阶 QAM 和偏振复用离不开相干检测与 DSP。

近年工程趋势包括：

- 更高阶调制：16QAM、64QAM 甚至更高阶，但依赖高 OSNR。
- 概率星座整形 PCS：不是所有星座点等概率发送，而是让星座分布更接近高斯，以靠近 Shannon 极限。
- 子载波调制：把一个高速信道拆成多个较低速子载波，降低 DSP 和器件带宽压力。
- 可插拔相干模块：把过去机框级相干系统压缩进小型模块，用于城域和 DCI。

21.2 硅光子与共封装光学

硅光子把调制器、波导、耦合器、探测器等集成到芯片上，目标是降低成本、功耗和体积。数据中心中电互连越来越受功耗和带宽限制，光互连正在向交换芯片附近推进。

共封装光学 CPO 的思想是：不要让高速电信号在 PCB 上跑太远，而是在交换芯片旁边尽早转成光信号。这和本课程的器件知识直接相关：调制器带宽、耦合损耗、热稳定、激光源集成都是关键问题。

21.3 空分复用 SDM

传统扩容主要用：

- TDM：更高速率。
- WDM：更多波长。
- 高阶调制：每个符号更多 bit。
- 偏振复用：两个偏振同时传。

当这些维度逐渐逼近极限，新的方向是空分复用 SDM，例如多芯光纤、少模光纤、多模 MIMO。它把“空间模式”也作为复用维度，但会带来更复杂的模式耦合和 MIMO 均衡问题。

21.4 机器学习在光通信中的位置

机器学习可以用于：

- 非线性补偿。
- 均衡器参数优化。
- 调制格式识别。
- 光网络故障预测。
- 链路性能估计。

但要警惕一种误解：机器学习不是替代物理模型，而是在物理模型过复杂、参数难精确获得时提供近似。真正好的光通信工程仍然以 Maxwell 方程、噪声统计、信息论和 DSP 为骨架。

21.5 一个总的深刻观点

光通信的极限不是由某一个器件决定的，而是由多个极限共同夹住：

带宽极限 + 功率/非线性极限 + 噪声极限 + DSP复杂度极限 + 成本功耗极限

这也是为什么现代系统不是简单地“换更强激光器”或“加更多放大器”，而是调制格式、光纤类型、放大方案、FEC、DSP、器件集成一起优化。

第五部分 公式速查与典型题

22. 公式速查表

主题	公式/结论
光速与频率	$f = \frac{c}{\lambda}$
光子能量	$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$
波长/频率带宽	$\Delta f = \frac{c\Delta\lambda}{\lambda^2}$
dBm	$P(\text{dBm}) = 10 \log_{10} \left(\frac{P}{\text{mW}} \right)$
功率预算	$P_{\text{rx}} = P_{\text{tx}} - L_{\text{loss}} + G - M$
NA	$\text{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$
V 数	$V = \frac{2\pi a \text{NA}}{\lambda}$
单模条件	$V < 2.405$
模式色散	$\frac{\Delta\tau}{L} \approx \frac{n_1\Delta}{c}$
色散展宽	$\Delta T = DL\Delta\lambda$
D 与 beta2	$D = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \beta_2$
响应度	$R_d = \frac{\eta q}{h\nu} \approx \frac{\eta\lambda(\mu\text{m})}{1.24}$
光电流	$I_p = R_d P$
探测器带宽	$f_{\text{3dB}} \approx \frac{0.35}{t_r} \approx \frac{1}{2\pi R_L C_d}$
散粒噪声	$\sigma_s^2 = 2q(I_p + I_d)\Delta f$
热噪声	$\sigma_T^2 = \frac{4k_B T \Delta f}{R_L}$
热噪声主导	$\text{SNR} \propto P^2$
散粒噪声主导	$\text{SNR} \propto P$
EDFA NF	$F = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}}$
ASE	$P_{\text{ASE}} = 2n_{\text{sp}}h\nu(G - 1)B_o$
OSNR	$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{ASE}}}$

主题	公式/结论
SNR-OSNR	$\text{SNR} = \frac{B_{\text{ref}}}{R_s} \text{OSNR}$
OOK Q	$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$
OOK BER	$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right)$
Q 门限	$\text{BER} < 10^{-9} \Rightarrow Q > 6, \text{BER} < 10^{-12} \Rightarrow Q > 7$
量子极限	$\text{BER} = \frac{e^{-N_p}}{2}$
OOK 平均灵敏度	$P_{\text{rec}} = \frac{N_p h \nu B}{2}$
光预放灵敏度	$N_p = \frac{F_n}{2} \left[Q^2 + Q \sqrt{r_o - \frac{1}{2}} \right]$
QPSK OSNR	28 GBd、BER 1e-3 约 13.2 dB
16QAM OSNR	28 GBd、BER 1e-3 约 20 dB

23. 典型例题

例题 1：dBm 链路预算

题：发射功率 0 dBm，光纤损耗 0.2 dB/km，长度 80 km，连接器和接续总损耗 3 dB。求接收功率。

解：

$$P_{\text{rx}} = 0 - 0.2 \times 80 - 3 = -19 \text{ dBm}$$

若接收机灵敏度为 -18 dBm，则不满足，还差至少 1 dB，实际还需留系统余量。

例题 2：单模最大芯半径

题： $n_1 = 1.465$ ， $n_2 = 1.460$ ， $\lambda = 1.25 \mu\text{m}$ ，求单模最大芯半径。

解：

$$\begin{aligned} \text{NA} &= \sqrt{n_1^2 - n_2^2} \approx 0.121 \\ a_{\text{max}} &= \frac{2.405\lambda}{2\pi \text{NA}} \\ a_{\text{max}} &\approx \frac{2.405 \times 1.25}{2\pi \times 0.121} = 3.96 \mu\text{m} \end{aligned}$$

芯直径约 $7.9 \mu\text{m}$ 。

例题 3：阶跃多模光纤模式色散

题： $n_1 = 1.48$ ， $n_2 = 1.46$ ，估算单位长度模式展宽。

解：

$$\Delta = \frac{1.48 - 1.46}{1.48} = 0.0135$$

$$\frac{\Delta\tau}{L} \approx \frac{n_1\Delta}{c}$$

$$\approx \frac{1.48 \times 0.0135}{3 \times 10^8} = 6.7 \times 10^{-11} \text{ s/m}$$

换算为：

$$67 \text{ ns/km}$$

结论：模式色散很大。

例题 4：色散展宽

题：光纤色散 $D = 17 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km})$ ，长度 $L = 80 \text{ km}$ ，光源谱宽 $\Delta\lambda = 0.1 \text{ nm}$ ，求脉冲展宽。

解：

$$\Delta T = DL\Delta\lambda$$

$$= 17 \times 80 \times 0.1 \text{ ps} = 136 \text{ ps}$$

如果码元率为 10 GBd ，码元周期约 100 ps ，则该展宽已经很显著。

例题 5：散粒噪声极限光子数

题：散粒噪声主导、 $\eta = 1$ 、要求 $\text{SNR} = 20 \text{ dB}$ ，求每比特光子数。

解：

20 dB 对应线性 $\text{SNR} = 100$ 。

散粒噪声主导时：

$$\text{SNR} = \eta N_p$$

所以：

$$N_p = 100 \text{ photons/bit}$$

例题 6：OOK Q 因子判断 BER

题：OOK 系统要求 $\text{BER} < 10^{-9}$ ，需要多大 Q？

解：

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \left(\frac{Q}{\sqrt{2}} \right)$$

课件结论：

$\text{BER} < 10^{-9}$ 需要 $Q > 6$ 。

若题目给出 $I_1, I_0, \sigma_1, \sigma_0$ ，先算：

$$Q = \frac{I_1 - I_0}{\sigma_1 + \sigma_0}$$

再判断是否大于 6。

例题 7：光预放 OOK 灵敏度

题： $Q = 6$, $F_n = 2$, $r_o = 2$, 求所需光子数。

解：

$$N_p = \frac{F_n}{2} \left[Q^2 + Q \sqrt{r_o - \frac{1}{2}} \right]$$

代入：

$$N_p = \frac{2}{2} [36 + 6\sqrt{1.5}]$$

$$N_p \approx 43.3 \text{ photons/bit}$$

例题 8：QPSK OSNR 灵敏度

题：28 GBd QPSK, $\text{BER} = 10^{-3}$ 时 $\frac{E_s}{N_0} = 9.5$, $B_{\text{ref}} = 12.5 \text{ GHz}$, 求 OSNR。

解：

$$\text{OSNR} = \frac{E_s}{N_0} \frac{R_s}{B_{\text{ref}}}$$

分贝形式：

$$\text{OSNR}_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(9.5) + 10 \log_{10} \left(\frac{28}{12.5} \right)$$

$$\approx 9.8 + 3.5 = 13.3 \text{ dB}$$

与课件约 13.2 dB 一致。

例题 9：16QAM OSNR 灵敏度

题：28 GBd 16QAM, $\text{BER} = 10^{-3}$, 课件给出对应 OSNR 约多少？

解：

课件结论约：

$$\text{OSNR}_{\text{min}} \approx 20 \text{ dB}$$

对比 QPSK 的 13.2 dB, 说明高阶调制需要更高 OSNR。

例题 10：Raman 放大带宽换算

题：中心波长 1549 nm, 频率带宽 6 THz, 估算波长带宽。

解：

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2 \Delta f}{c}$$

代入：

$$\Delta\lambda \approx \frac{(1549 \times 10^{-9})^2 \times 6 \times 10^{12}}{3 \times 10^8}$$

$$\approx 48 \text{ nm}$$

说明可覆盖 C 波段量级。

24. 考前最后清单

光器件

- 会解释 LED、LD、EDFA、PIN、APD、MZM 的功能和原理。
- 会写 NA、V 数、单模条件。
- 会解释损耗、色散、PMD 对系统的影响。
- 会比较 PIN 与 APD。
- 会说明 EDFA 为什么会降低 OSNR。

系统

- 会写复基带模型 $x_I + jx_Q$ 。
- 会比较 OOK、QPSK、16QAM。
- 会写散粒噪声、热噪声、ASE 噪声。
- 会用 Q 因子算 OOK BER。
- 会算接收机灵敏度和 OSNR 门限。
- 会做链路功率预算和 OSNR 预算。

相干 DSP

- 会写相干接收后离散模型。
- 会说明 CD 静态均衡和频域补偿。
- 会说明 2x2 MIMO 蝶形均衡的作用。
- 会区分 CMA 和 RDE。
- 会解释频偏、相位噪声和四次方频偏估计。
- 会说明时钟恢复由插值器、TED、环路滤波器、NCO 构成。